23장 구조체와 사용자 정의자료형2

차례

1. 구조체정의와 typedef 선언
2. 함수로의 구조체 변수 전달과 반환
3. 구조체의 유용함에 대한 논의와 중첩구조체
4. 공용체의 정의와 의미
5. 열거형의 정의와 의미



typedef 선언

- 자료형 재정의(typedef) : 기존의 자료형(type)을 새로운 이름으로 재정의(define)해서 사용하는 것
- 비트수를 표시하거나 긴 자료형 이름을 한단어로 간단히 표현 가능
- 기본자료형과 구분을 위해 새로운 자료형은 **대문자로 정의**
- typedef 선언의 제일 마지막 단어가 새로운 자료형의 이름임
- 문법 체크가 필요하므로 컴파일러에 의해 처리됨

```
typedef    int    INT32;
INT32 i;                                    // int i;
typedef    unsigned int     UINT32;
UINT32 k;                                   // unsigned int k;
typedef    unsigned char *  PTR_UCHAR;
PTR_UCHAR ch;                               // unsigned char* ch;
```



예제 1


```
#include <stdio.h>
typedef int INT;
typedef int* PTR_INT;

typedef unsigned int UINT;
typedef unsigned int* PTR_UINT;

typedef unsigned char UCHAR;
typedef unsigned char* PTR_UCHAR;
```

120, 190, Z



예제 1

120, 190, Z

```
int main(void)
{
    INT num1 = 120;                 // int num1 = 120;
    PTR_INT pnum1 = &num1;          // int * pnum1 = &num1;

    UINT num2 = 190;                // unsigned int num2 = 190;
    PTR_UINT pnum2 = &num2;         // unsigned int * pnum2 = &num2;

    UCHAR ch = 'Z';                 // unsigned char ch = 'Z';
    PTR_UCHAR pch = &ch;            // unsigned char * pch = &ch;

    printf("%d, %u, %c ₩n", *pnum1, *pnum2, *pch);
    return 0;
}
```



typedef을 이용한 구조체 정의

- 구조체를 새로운 타입으로 정의

```
struct point {
        int x;
        int y;
};
typedef struct point POINT;

POINT a, b;
```

```
typedef struct point {
        int x;
        int y;
} POINT;

POINT a, b;
```



typedef을 이용한 구조체 정의

- typedef 선언시 구조체 이름은 생략가능

```
typedef struct {
        int x;
        int y;
} POINT;

POINT a, b;
```



예제2


```c
#include <stdio.h>
struct point
{
	int xpos;
	int ypos;
};
typedef struct point Point;

typedef struct person
{
	char name[20];
	char phoneNum[20];
	int age;
} Person;
```

```
10 20
이승기 010-1212-0001 21
```



예제2


```
int main(void)
{
	Point pos = { 10, 20 };
	Person man = { "이승기", "010-1212-0001", 21 };
	printf("%d %d ₩n", pos.xpos, pos.ypos);
	printf("%s %s %d ₩n", man.name, man.phoneNum, man.age);
	return 0;
}
```

```
10 20
이승기 010-1212-0001 21
```



typedef 장점

- 복잡한 유형의 자료형을 매우 간결하게 처리가능
- 다른 플랫폼으로 이식성을 높여 줌
  - 코드를 컴퓨터 하드웨어에 독립적으로 만들 수 있음
  - int형은 2바이트 or 4바이트, int형 대신에 typedef을 이용한 INT32나 INT16을 사용하게 되면 확실하게 2바이트인지 4바이트인지를 지정가능
- 문서화의 역할
  - typedef을 사용하게 되면 주석을 붙이는 것과 같은 효과



구조체변수를 함수의 인자로 전달

- 값에 의한 호출 : 구조체변수의 값을 함수의 인자로 전달 가능
  - 구조체의 크기가 크면 메모리공간과 초기화 시간이 많이 필요

```
typedef struct person
{
      char name[20];
      char phoneNum[20];
      int age;
} Person;
int main()
{
      Person man = { "이승기", "02-
      212-0001", 21 };
       ...
       func(man);
       ...
}
```

```
void func(Person v)
{
       ...
}
```

"이승기", "02-212-0001", 21

man

"이승기", "02-212-0001", 21

v

함수 호출시 값이 복사됨



예제3


```
#include <stdio.h>
typedef struct point
{
	int xpos;
	int ypos;
} Point;
void ShowPosition(Point pos);
int main(void)
{
	Point curPos = {2,4};
	ShowPosition(curPos);
	return 0;
}
void ShowPosition(Point pos)
{
	printf("[%d, %d] ₩n", pos.xpos, pos.ypos);
}
```

```
[2, 4]
```



구조체변수를 함수의 인자로 전달

- 주소에 의한 호출 : 구조체변수의 주소를 함수의 인자로 전달 가능
  - 구조체의 크기가 크면 메모리공간 절약과 초기화 시간을 단축
  - 다른 함수에서 선언된 구조체변수의 값을 변경하는 경우

```
typedef struct person
{
      char name[20];
      char phoneNum[20];
      int age;
} Person;
int main()
{
      Person man = { "이승기", "02-
      212-0001", 21 };

       ...
       func(&man);

       ...
}
```

```
void func(Person* v)
{
       ...
}
```

123456878

v

함수 호출시 주소가 전달됨

"이승기",
"02-212-0001",
21

123456878

man



예제 4


```
#include <stdio.h>
typedef struct point
{
	int xpos;
	int ypos;
} Point;
void OrgSymTrans(Point* ptr); // 원점에 대한 대칭이동
void ShowPosition(Point pos);
int main(void)
{
	Point pos = { 7, -5 };
	OrgSymTrans(&pos);
	ShowPosition(pos);
	OrgSymTrans(&pos);
	ShowPosition(pos);
	return 0;
}
```

```
[-7, 5]
[7, -5]
```



예제 4


```
void OrgSymTrans(Point* ptr)        // 원점에 대한 대칭이동
{
    ptr->xpos = (ptr->xpos) * -1;
    ptr->ypos = (ptr->ypos) * -1;
}

void ShowPosition(Point pos)
{
    printf("[%d, %d] ₩n", pos.xpos, pos.ypos);
}
```

```
[-7, 5]
[7, -5]
```



구조체를 반환하는 경우

- 반환형이 구조체 타입이 될 수 있음 -> 반환값이 2개 이상일때 반환값을 구조체로 정의하고 구조체 변수를 한번에 리턴할수 있음

```
typedef struct person
{
      char name[20];
      char phoneNum[20];
      int age;
} Person;

Person func(Person v)
{
       Person result;
       …
       return result;
}
```



예제 5


```
#include <stdio.h>
typedef struct point
{
	int xpos;
	int ypos;
} Point;
void ShowPosition(Point pos);
Point GetCurrentPosition(void);
int main(void)
{
	Point curPos;
	curPos = GetCurrentPosition();
	ShowPosition(curPos);
	return 0;
}
```

```
Input current pos: 2 4
[2, 4]
```



예제 5


```
void ShowPosition(Point pos)
{
    printf("[%d, %d] ₩n", pos.xpos, pos.ypos);
}

Point GetCurrentPosition(void)
{
    Point cen;
    printf("Input current pos: ");
    scanf("%d %d", &cen.xpos, &cen.ypos);
    return cen;
}
```

```
Input current pos: 2 4
[2, 4]
```



구조체 변수의 연산

- 구조체 변수는 **대입(=) 연산, 주소연산(&), sizeof 연산**만 가능, 다른 연산은 불가능 -> 멤버변수 단위로 연산을 처리해야함
- sizeof(구조체변수) -> 단순히 멤버변수 크기의 합이 아님

```
typedef struct point
{
      int xpos;
      int ypos;
} Point;

Point p1 = {10, 20};
Point p2 = {30, 40};

p2 = p1;                                    // 대입 가능, p2.x = p1.x, p2.y = p1.y

if( p1 == p2 ) printf("p1와 p2이 같습니다.")          // 비교 -> 컴파일 오류!!

if( (p1.x == p2.x) && (p1.y == p2.y) ) // 올바른 비교-> 멤버끼리는 가능
     printf("p1와 p2이 같습니다.")
```



예제6


```c
#include <stdio.h>
typedef struct point
{
	int xpos;
	int ypos;
} Point;

int main(void)
{
	Point pos1 = { 1, 2 };
	Point pos2;
	pos2 = pos1;

	printf("크기: %d ₩n", sizeof(pos1));
	printf("[%d, %d] ₩n", pos1.xpos, pos1.ypos);
	printf("크기: %d ₩n", sizeof(pos2));
	printf("[%d, %d] ₩n", pos2.xpos, pos2.ypos);
	return 0;
}
```

```
크기: 8
[1, 2]
크기: 8
[1, 2]
```



예제6-1


```c
#include <stdio.h>
typedef struct test
{
	char a;
	int b;
	double c;
} TEST;
int main(void)
{
	TEST x;
	printf("크기: %d₩n", sizeof(x));
	return 0;
}
```

크기: 16



예제7


```
#include <stdio.h>
typedef struct point
{
      int xpos;
      int ypos;
} Point;
int main(void)
{
      Point pos1 = { 1, 2 };
      Point pos2 = { 3, 4 };
      Point temp;
      printf("pos1:[%d, %d],pos2:[%d, %d] ₩n", pos1.xpos, pos1.ypos,
                                                pos2.xpos, pos2.ypos);
      temp = pos1;
      pos1 = pos2;
      Pos2 = temp;

      printf("pos1:[%d, %d],pos2:[%d, %d] ₩n", pos1.xpos, pos1.ypos,
                                                pos2.xpos, pos2.ypos);
      return 0;
}
```

```
pos1:[1, 2], pos2:[3, 4]
pos1:[3, 4], pos2:[1, 2]
```



구조체 변수의 연산

- 대입(=) 연산을 제외한 나머지 연산(+,-,*,/ 등)은 불가능하므로 함수로 직접 정의해야 함 -> 멤버변수는 기본 자료형이므로 모든 연산이 가능함

```
Point a, b, c;
c = a + b; // error
```

연산결과는 반환값으로 정의

피연산자는 매개변수로 선언

```
Point AddPoint(Point pos1, Point pos2);
```



예제8


```
#include <stdio.h>
typedef struct point
{
	int xpos;
	int ypos;
} Point;
Point AddPoint(Point pos1, Point pos2);
Point MinPoint(Point pos1, Point pos2);
int main(void)
{
	Point pos1 = { 5, 6 };
	Point pos2 = { 2, 9 };
	Point result;

	result = AddPoint(pos1, pos2);		// result= pos1+pos2;(x)
	printf("[%d, %d] ₩n", result.xpos, result.ypos);
	result = MinPoint(pos1, pos2);		// result= pos1-pos2;(x)
	printf("[%d, %d] ₩n", result.xpos, result.ypos);
	return 0;
}
```

```
[7, 15]
[3, -3]
```



예제8


```
Point AddPoint(Point pos1, Point pos2)
{
    Point pos;
    pos.xpos =  pos1.xpos + pos2.xpos;
    pos.ypos =  pos1.ypos + pos2.ypos;
    return pos;
}

Point MinPoint(Point pos1, Point pos2)
{
    Point pos;
    pos.xpos =  pos1.xpos - pos2.xpos;
    pos.ypos =  pos1.ypos - pos2.ypos;
    return pos;
}
```

```
[7, 15]
[3, -3]
```



실습과제 1

- 이름, 학번, 주소를 멤버로 가지는 구조체를 정의하고 다음처럼 키보드로부터 정보를 입력 받아 화면에 출력하는 프로그램을 작성하라. 단, 키보드로부터 정보를 입력 받는 부분을 get_data함수로 작성하고 구조체정보를 출력하는 부분을 put_data함수로 작성하라. 함수의 선언,정의,호출을 사용하라. 또, typedef 를 반드시 사용하라.

학번을 입력하시오: 192040<엔터>
이름을 입력하시오: 홍길동 <엔터>
주소를 입력하시오: 군산시 대학로 558 <엔터>

1. 학번:192040
2. 이름:홍길동
3. 주소:군산시 대학로 558



실습과제2

- 이름, 점수를 멤버로 가지는 구조체를 정의하고 다음처럼 3명의 정보를 키보드로부터 입력 받아 최우수 학생을 구하여 화면에 출력하는 프로그램을 작성하라.
- typedef 를 반드시 사용하고 키보드로 부터 정보를 입력받아 구조체 배열에 저장하는 부분을 함수 get_data으로 만들고 구조체 배열에서 최우수 학생의 데이터를 리턴하는 함수를 get_best으로 만들고 나머지는 메인 함수에서 처리하라. 함수의 선언, 정의, 호출을 사용하라

이름을 입력하시오: 임꺽정<엔터>
성적을 입력하시오: 75 <엔터>
이름을 입력하시오: 홍길동 <엔터>
성적을 입력하시오: 85 <엔터>
이름을 입력하시오: 장길산 <엔터>
성적을 입력하시오: 65 <엔터>
최우수학생의 이름은 홍길동, 점수는 85점



실습과제3

- 이름, 점수를 멤버로 가지는 구조체를 정의하고 다음처럼 3명의 정보를 키보드로부터 입력 받아 이름이 사전에서 제일 앞에 나오는 사람을 구하여 화면에 출력하는 프로그램을 작성하라.
- typedef 를 반드시 사용하고 키보드로부터 정보를 입력 받아 구조체 배열에 저장하는 부분을 함수 get_data으로 만들고 구조체 배열에서 이름이 사전에서 제일 앞에 나오는 사람을 구하여 리턴하는 함수를 get_first으로 만들고 나머지는 메인 함수에서 처리하라. 함수의 선언, 정의, 호출을 사용하라

이름을 입력하시오: 임꺽정<엔터>
성적을 입력하시오: 75 <엔터>
이름을 입력하시오: 홍길동 <엔터>
성적을 입력하시오: 85 <엔터>
이름을 입력하시오: 장길산 <엔터>
성적을 입력하시오: 65 <엔터>
제일 앞에 나오는 이름은 임꺽정, 점수는 75점



실습과제 4

- 예제7번에서 스왑부분을 함수로 구현하시오. 아래 코드에서 나머지 부분을 완성하라.

```
int main(void)
{
      Point pos1 = { 1, 2 };
      Point pos2 = { 3, 4 };
      Point temp;
      printf("pos1:[%d, %d],pos2:[%d, %d] ₩n", pos1.xpos, pos1.ypos,
                                                pos2.xpos, pos2.ypos);
      swap_struct(pos1,pos2);

      printf("pos1:[%d, %d],pos2:[%d, %d] ₩n", pos1.xpos, pos1.ypos,
                                                pos2.xpos, pos2.ypos);
      return 0;
}
```

```
pos1:[1, 2], pos2:[3, 4]
pos1:[3, 4], pos2:[1, 2]
```



실습과제 5

- 교재 484페이지의 문제 23-1번을 푸시오



과제제출방법

- 아래 주소의 작성방법대로 github에 제출할 것
  - https://github.com/2sungryul/cprogramming/tree/main
- 기한 : 이클래스 과제 게시판의 마감시간 참조
- 소스코드의 첫 부분은 아래처럼 제목,날짜,작성자(학번,이름)를 작성할 것

```
// ********************************************
//    제   목 : 정수 4개의 평균을 구하는 프로그램
//    날   짜 : 2023년 9월10일
//    작성자 : 15010101 홍길동
// ********************************************

// 소스코드 작성
```